AI 빌딩 리포트

팀명 (개인의 경우 이름)	해적단	휴대폰번호 (대표자)	010-2162-0721
프로젝트명	Nota		

1. 기획

■ 설정한 사용자는 누구이며, 해결하려는 구체적인 문제점/불편함은 무엇인가요?

저희가 설정한 사용자는 **교강사**와 **학생**입니다.

교강사는 전자 칠판을 활용해 수업을 진행하고 교육 목적을 직접 설정하며, AI 분석 결과를 검토·승인하는 주체입니다. 동시에 결석·지각생에게도 수업 내용을 온전히 전달하고자 하는 역할을 담당합니다. 학생은 폰 반납 등의 환경으로 인해 녹음이나 개인 촬영이 어려운 상황에 놓여 있으며, 결석·지각 시 수업 내용을 놓치거나 교육 목적에서 벗어난 필기를 작성할 수 있는 사람입니다.

이러한 사용자들이 겪는 구체적인 문제는 크게 네 가지입니다.

① 결석·지각생에 대한 수업 내용 전달의 어려움 교강사가 수업 후 개별적으로 진도 내용을 정리해 전달하는 것은 시간과 노력이 지나치게 많이 소요되며, 구두 설명만으로는 정확한 전달이 어렵습니다.

② 수업 중 필기 공백 발생 일부 교육기관은 수업 중 스마트폰 사용을 금지하기 때문에 학생은 실시간 필기에만 의존해야 하며, 이 과정에서 내용을 놓치거나 필기 공백이 생기기 쉽습니다.

③ 교육 목적과 어긋난 필기 발생 학생마다 필기 방식이 달라 교강사가 강조하는 핵심 개념 대신 불필요한 내용이 기록되거나 중요한 내용이 누락되는 문제가 빈번히 발생합니다. 이를 체계적으로 검토하지 않으면 시험에서 오류로 이어질 가능성이 높습니다.

④ 칠판 필기 콘텐츠의 디지털화 부재 수업 중 칠판에 적힌 내용은 수업이 끝나면 지워지며, 이를 디지털로 보존·분석하는 체계가 없어 수업 콘텐츠가 매번 유실됩니다.

■ 문제를 해결하기 위한 솔루션의 핵심 기능은 무엇인가요?

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.

저희 솔루션은 총 여섯 가지 핵심 기능으로 구성됩니다.

① 교육 목적 설정 수업 전 교강사가 학습 목표, 핵심 키워드, 강조 개념을 직접 입력하면 이후 모든 AI 분석의 기준점이 됩니다. 교강사의 의도가 분석 전반에 반영되는 구조입니다.

② 화면 공유 기반 자동 캡처 — 별도 앱 설치 없이 웹 브라우저에서 전자칠판 화면을 직접 공유하면 10초마다 자동으로 캡처됩니다."

③ 칠판 필기 **OCR** 분석 — 공유된 화면 전체를 캡처하여 텍스트, 수식, 도표를 인식하고 디지털 데이터로 변환합니다.

④ 수업 내용 AI 분석 교강사의 음성(STT)과 칠판 내용을 종합적으로 분석하여, 사전에 설정한 교육 목적에 맞게 핵심 개념과 수업 흐름을 추출합니다.

⑤ 맞춤형 필기 노트 자동 생성 및 학생 필기 피드백 이 솔루션의 가장 핵심적인 기능입니다. AI가 교강사의 판서와 음성을 바탕으로 올바른 필기 기준을 학습하고, 학생이 작성한 필기와 비교 분석하여 누락된 핵심 개념, 잘못 이해한 내용, 교육 목적에서 벗어난 부분을 구체적으로 짚어줍니다. 단순한 첨삭을 넘어 교강사의 필기 방향에 맞게 학생 스스로 필기를 보완하고 따라올 수 있도록 맞춤형 피드백과 가이드를 제공합니다. 이를 통해 학생마다 달랐던 필기 격차를 좁히고, 수업의 교육적 의도가 모든 학생에게 일관되게 전달될 수 있습니다.

⑥ 결석·지각생 노트 자동 공유 수업 종료 후 해당 수업의 요약 노트가 결석·지각 학생에게 자동으로 전달됩니다. 교강사의 추가 작업 없이 모든 학생이 동일한 수업 내용을 받아볼 수 있습니다.

■ 이 솔루션이 도입되었을 때 기대되는 개선점이 무엇인가요?

이 솔루션이 도입되었을 때 기대되는 개선점은 크게 다섯 가지입니다.

① 교육 목적에 적합한 일관된 필기 제공 교강사가 의도한 핵심 개념과 학습 목표에 맞게 AI가 필기를 자동으로 구조화하기 때문에, 학생마다 필기 수준이 다른 문제를 해결할 수 있습니다. 모든 학생이 동일한 품질의 필기를 받아볼 수 있어 수업의 교육적 효과가 높아지고, 시험 준비 과정에서도 잘못된 필기로 인한 오류를 줄일 수 있습니다.

② 교강사의 행정 부담 감소 결석·지각생을 위한 수업 내용 정리 및 개별 전달 작업이 자동화되어, 교강사가 행정 업무에 소요하던 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 확보된 시간만큼 수업 준비와 교육의 질 향상에 집중할 수 있게 됩니다.

③ 칠판 수업 콘텐츠의 디지털 아카이빙 매 수업의 판서 내용이 OCR을 통해 자동으로 디지털화되어, 수업 종료 후에도 콘텐츠가 유실되지 않고 누적 아카이브로 저장됩니다. 축적된 수업 자료는 복습 자료, 보충 수업, 커리큘럼 개선 등 다양한 방면에서 반복 활용이 가능합니다.

④ 수업 품질 피드백 데이터 확보 AI가 분석한 수업 흐름과 핵심 개념 추출 결과를 통해 교강사는 자신의 수업이 교육 목표에 얼마나 부합했는지 데이터 기반으로 확인할 수 있습니다.

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.

이를 통해 수업 방식을 객관적으로 점검하고 지속적으로 개선해나갈 수 있어, 장기적인 수업 품질 향상으로 이어집니다.

2. AI 활용 전략

■ 이 프로젝트에서 사용할 AI 도구(Claude Code, Cursor, Codex 등)와 모델은 무엇이며, 선택한 이유는 무엇인가요?

이 프로젝트에서는 Claude Code와 OpenAI Codex를 함께 사용합니다.

Claude Code는 Anthropic이 만든 CLI 기반 에이전틱 코딩 도구로, 단순 코드 생성을 넘어 파일 수정, 터미널 명령 실행, Git 조작까지 자율적으로 처리합니다. 넓은 컨텍스트 윈도우 덕분에 대규모 코드베이스 전체를 이해하고 리팩토링이나 버그 추적 같은 광범위한 작업에 특히 강점을 보입니다.

Codex는 수십억 줄의 코드로 파인튜닝된 코드 특화 모델로, 함수·모듈 단위의 빠른 코드 생성과 다양한 언어 지원에 강점이 있습니다. OpenAI 생태계와의 연동도 용이해 자동화 작업에 유리합니다.

두 도구는 역할을 나눠 활용합니다. 넓은 맥락이 필요한 작업은 Claude Code가, 빠른 코드 생성이 필요한 작업은 Codex가 담당하여 서로의 단점을 보완합니다.

■ 각 AI 도구별 활용 전략을 작성해주세요.
(도구/모델별 페르소나와 핵심 전략, 제약 사항, 에이전트 구성 방식, 데이터 흐름 등 자유롭게 AI활용
기법을 작성)

Claude Code — 핵심 개발 담당

Claude Code는 이 프로젝트의 실질적인 코딩 작업 대부분을 담당합니다. 전체 코드베이스를 이해하는 넓은 컨텍스트 능력을 바탕으로 기능 구현, 버그 수정, 리팩토링, 파일 구조 관리, Git 커밋까지 일관되게 처리합니다. 단순 코드 생성을 넘어 프로젝트 전체의 맥락을 유지하면서 작업하기 때문에 코드 품질과 일관성을 높게 유지할 수 있습니다.

Codex — 아이디어 확장 담당

Codex는 직접 코드를 작성하기보다 "다음에 무엇을 만들면 좋을까"를 제안하는 역할을 맡습니다. 현재 프로젝트 방향을 설명하면 추가할 수 있는 기능, 개선 포인트, 사용자 경험 향상

아이디어 등을 제안합니다. Codex가 제안한 아이디어 중 채택된 것은 Claude Code에 넘겨 실제 구현으로 이어지는 방식으로 운영합니다.

협업 흐름

Codex가 아이디어를 제안하고, Claude Code가 그것을 실제 코드로 구현하는 단순한 구조로 운영합니다. 역할이 명확히 분리되어 있어 각 도구의 강점을 최대한 활용할 수 있습니다.

■ 토큰 낭비를 최소화하고 유지보수성 및 재현성을 높이기 위한 전략이 있다면 작성해주세요.

프롬프트 관리

매번 새로 프롬프트를 작성하는 대신, 자주 사용하는 프롬프트를 파일로 저장해두고 재사용합니다. 예를 들어 코드 리뷰 요청, 기능 구현 요청, 버그 수정 요청 등 유형별로 템플릿을 만들어두면 매번 긴 설명을 반복하지 않아도 되고 결과물의 품질도 일정하게 유지 할 수 있습니다.

컨텍스트 최소화

Claude Code에 작업을 요청할 때 프로젝트 전체를 넘기기보다 해당 작업과 관련된 파일만 선별해서 전달합니다. 작업 범위를 명확히 정의하고 꼭 필요한 정보만 전달하는 것이 핵심입니다.

CLAUDE.md 활용

Claude Code는 프로젝트 루트에 CLAUDE.md 파일이 있으면 이를 자동으로 읽고 프로젝트 맥락을 파악합니다. 프로젝트 구조, 코딩 컨벤션, 자주 쓰는 명령어 등을 이 파일에 정리해두면 매 대화마다 같은 설명을 반복할 필요가 없어 토큰을 크게 절약할 수 있습니다.

작업 단위 세분화

한 번의 요청에 너무 많은 작업을 몰아넣으면 응답이 길어지고 토큰 소모가 커집니다. 작업을 작은 단위로 나눠 순차적으로 요청하면 각 응답이 간결해지고, 중간에 방향을 수정하기도 쉬워 전체적으로 더 효율적입니다.

결과물 버전 관리

Claude Code가 생성한 코드는 즉시 Git으로 커밋하여 버전을 관리합니다. 이렇게 하면 같은 결과물을 다시 생성하기 위해 AI를 재호출할 필요가 없고, 특정 시점으로 되돌리는 것도 쉬워져 재현성이 높아집니다.

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.